Entorno Económico y Financiero para las Decisiones de Inversión

Clase 01: Nivel de actividad, mercado laboral y variables nominales

octubre 2026

Presentación del curso

Equipo docente

Docentes:

- Sebastián Egaña Santibáñez

Ayudante:

- Jean Pierre Bravo

Contenidos del curso

- Análisis de principales variables macroeconómicas
- Políticas macroeconómicas
- Revisión de modelos de mercado de bienes y de activos financieros
- Comportamiento de los agentes económicos: consumo y gobierno

---

Sobre el docente

Sebastián Egaña Santibáñez

- Data Tech Lead & Data Scientist — LATAM Airlines
- Correo: segana@fen.uchile.cl
- Web: https://segana.netlify.app
- LinkedIn: enlace

Hilo conductor de la clase

Partimos con un titular (actividad `clase01_actividad_01_apertura`). Al terminar la sesión deberían poder leerlo con precisión.

"US inflation tripled last month on record spike in gas prices"

— CNN Business, 10 de abril de 2026

Para entenderlo necesitamos saber qué mide el IPC, cómo se construye, qué tan grave es un alza mensual de 0,9 %, y cómo conecta con el empleo, el crecimiento y el tipo de cambio.

¿Qué veremos esta clase?

Bloque	Conceptos clave
Entorno económico	Variables que afectan decisiones
Nivel de actividad	PIB, Imacec, bienestar
Mercado laboral	Clasificación, tasas, Okun
Variables nominales y reales	IPC, deflactor, salario real, tipo de cambio
Estabilidad financiera y holguras fiscales	Balance estructural, deuda pública y sistema financiero (CFA, IEF, 2026)

Entorno Económico

¿Por qué importa el entorno?

El entorno económico es el conjunto de variables económicas y financieras que influyen en la toma de decisiones de personas, empresas y gobiernos.

- El **crecimiento económico** se relaciona con el desempeño de los mercados
- La **inflación** erosiona el poder adquisitivo y encarece los costos de las empresas
- El **tipo de cambio** afecta directamente a importadores y exportadores
- La **tasa de interés** determina el costo del financiamiento

  No se puede tomar una decisión de inversión sin leer el entorno. Los indicadores macroeconómicos son el lenguaje en que ese entorno habla.

Indicador	Dato	Fuente

Chile en 2026: punto de partida

Indicador	Dato	Fuente
Crecimiento PIB 2025	**+2,5 %** real	IPoM, BCCh, sep. 2026, Tabla 3
Proyección PIB 2026	**0,25 – 0,75 %** (en junio: 1,0 – 1,75 %)	IPoM, BCCh, sep. 2026, p. 6
Inflación (últimos meses)	~**4 %** anual	IPoM, BCCh, sep. 2026, p. 15
Inflación proyectada (dic. 2026)	**4,3 %**	IPoM, BCCh, sep. 2026, Tabla 1
Tasa de desocupación	**9,5 %** (9,3 % desestacionalizada)	IPoM, BCCh, sep. 2026, p. 5
Precio del cobre	US$6,1/lb proyectado para 2026	IPoM, BCCh, sep. 2026, Tabla 2
Precio del petróleo	~US$90/barril al cierre del informe	IPoM, BCCh, sep. 2026, p. 10

El shock dominante de 2026 es la **guerra en Medio Oriente** (inicio: 28 feb.), que presiona la energía y la inflación, mientras la **demanda interna se desacelera** y el empleo se deteriora.

Nivel de Actividad

¿Qué mide el nivel de actividad?

Cuando hablamos de nivel de actividad, preguntamos por la producción de una economía. Las métricas principales son:

- **PIB** (Producto Interno Bruto): valor de la producción **final** de bienes y servicios **dentro del territorio** en un período
- **PNB** (Producto Nacional Bruto): producción generada con factores (trabajo y capital) **de propiedad de nacionales**, estén donde estén

El ajuste refleja la diferencia entre dónde se produce y quién lo produce.

Tres palabras clave del PIB

Producción: solo bienes y servicios nuevos — no transferencias, no activos financieros.

Final: no se cuentan los bienes intermedios para evitar la doble contabilidad.

Fronteras: el PIB captura lo que pasa dentro del país, independiente de la nacionalidad del productor.

Actividad: ¿Cuenta o no cuenta en el PIB? Ver `clase01_actividad_02_pib`

---

3 formas de medición

Los tres métodos deben dar el mismo resultado — son tres ventanas al mismo fenómeno:

1. **Por el lado del gasto** (la más usada y citada)
2. **Por el valor agregado o producción** — así se calcula el Imacec
3. **Por el lado de los ingresos**

Por el lado del gasto:

$$PIB = C + I + G + (X - M)$$

Donde C = consumo, I = inversión, G = gasto de gobierno, X = exportaciones, M = importaciones.

Por el lado de la producción: valor agregado

El **valor agregado bruto (VAB)** de una empresa es el valor de lo que produce menos lo que compra a otras empresas para producir (consumo intermedio).

> **Valor agregado no significa utilidad.** De ese valor todavía se pagan remuneraciones y otros componentes del ingreso generado por la producción.

Ejemplo, el pan de $250:

Etapa	Vende por	Compra insumos por	Valor agregado
Agricultor (trigo)	$100	$0	$100
Molino (harina)	$160	$100	$60
Panadería (pan)	$250	$160	$90
Total			**$250**

La suma de los valores agregados es igual al valor del pan final: no se cuenta dos veces el trigo ni la harina.

Del valor agregado al PIB a precios de mercado

Para expresar el PIB a precios de mercado, la fórmula completa es:

$$\begin{aligned} PIB = & \sum VAB_{\text{a precios básicos}} \\ & + \text{impuestos sobre los productos} \\ & - \text{subvenciones sobre los productos} \end{aligned}$$

El ajuste permite pasar de la valoración de los productores a los precios de mercado.

Por el lado de los ingresos

Este enfoque pregunta **cómo se distribuye el valor generado** durante la producción.

$$\begin{aligned} PIB = & \text{ remuneraciones} + \text{excedente bruto de explotación} \\ & + \text{ingreso mixto bruto} \\ & + \text{impuestos netos de subvenciones sobre producción y productos} \end{aligned}$$

Componente	Qué representa
Remuneraciones	Sueldos, salarios y contribuciones sociales de los empleadores
Excedente bruto de explotación	Ingreso generado por la producción que corresponde al capital, antes de descontar el consumo de capital fijo. No equivale exactamente a la utilidad contable
Ingreso mixto bruto	Ingreso de negocios de hogares donde es difícil separar la remuneración del trabajo del dueño y el rendimiento de su capital
Impuestos netos de subvenciones	Impuestos sobre la producción y los productos, menos las subvenciones correspondientes

---

Ingreso mixto y "bruto"

Ingreso mixto: el ingreso de una persona que trabaja en su propio almacén mezcla su trabajo y el rendimiento del negocio; de ahí el término *mixto*.

Bruto: la palabra indica que se incluye el **consumo de capital fijo**, asociado al desgaste y la obsolescencia de los activos productivos.

> Si se usan excedente e ingreso mixto **netos**, hay que añadir ese consumo de capital fijo por separado.

Un ejemplo que conecta las tres miradas: ingresos

Volvamos al pan de $250. Supongamos que toda la cadena es nacional, el pan se vende a hogares y no hay impuestos ni subvenciones.

El valor agregado de $250 se distribuye así:

Etapa	Remuneraciones	Excedente bruto	Valor agregado
Agricultor	$60	$40	$100
Molino	$40	$20	$60
Panadería	$70	$20	$90
Total	**$170**	**$80**	**$250**

Tres enfoques, un mismo PIB

Enfoque	Cálculo	PIB
Gasto	Los hogares compran el pan final	$250
Producción	$100 + $60 + $90 de valor agregado	$250
Ingresos	$170 de remuneraciones + $80 de excedente bruto	$250

La misma producción se observa como **una compra de pan**, **valor creado en una cadena productiva** e **ingresos generados** para quienes participaron en ella.

Una identidad contable, no una causa

La igualdad es una **identidad contable**, no una afirmación causal.

Escribir $PIB = C + I + G + X - M$ no demuestra que aumentar cualquiera de sus componentes haga subir automáticamente el PIB en la misma cantidad.

> Para eso hay que analizar cómo reaccionan la producción, los precios, las importaciones y el resto de la economía.

El Imacec: actividad en tiempo real

El PIB se publica trimestralmente y con desfase. Para tener información más reciente, el Banco Central de Chile publica el **Imacec** (Índice Mensual de Actividad Económica) con ~30 días de retraso.

Se calcula por el **método de valor agregado** y sirve como termómetro mensual de la economía.

En 2025, el PIB creció **2,5 % real** — coherente con lo que el Imacec fue mostrando mes a mes.

> Fuente: Banco Central de Chile — Imacec · Encuesta de Expectativas Económicas, BCCh

---

PIB y bienestar

El PIB per cápita aproxima la relación entre la productividad del país y la situación de su población:

$$\text{PIB per cápita} = \frac{PIB}{\text{Población}}$$

Sus limitaciones son conocidas:

- No captura el trabajo doméstico ni la economía informal
- No distingue el valor de mercado del valor social (externalidades)
- No captura la **distribución** del ingreso

> El PIB puede crecer y la mayoría de la población puede no sentirlo.

Más allá del PIB

Indicadores complementarios:

- **Índice de Gini:** mide la desigualdad en la distribución del ingreso
- **IDH (PNUD):** combina ingreso, educación y esperanza de vida
- **Índice de Bienestar de la OCDE:** considera trabajo, salud, vivienda, comunidad
- **PIB Verde:** ajustado por degradación ambiental

> ¿Qué indicador usarían para saber si un país “va bien”?

Mercado Laboral

Relación con la actividad

Un país con mayor actividad tiende a generar más empleo y mejores salarios. La otra cara es el **desempleo**.

Definición: Mercado donde interactúan empleador y empleado, coordinando sus incentivos a través de un salario determinado por el mercado.

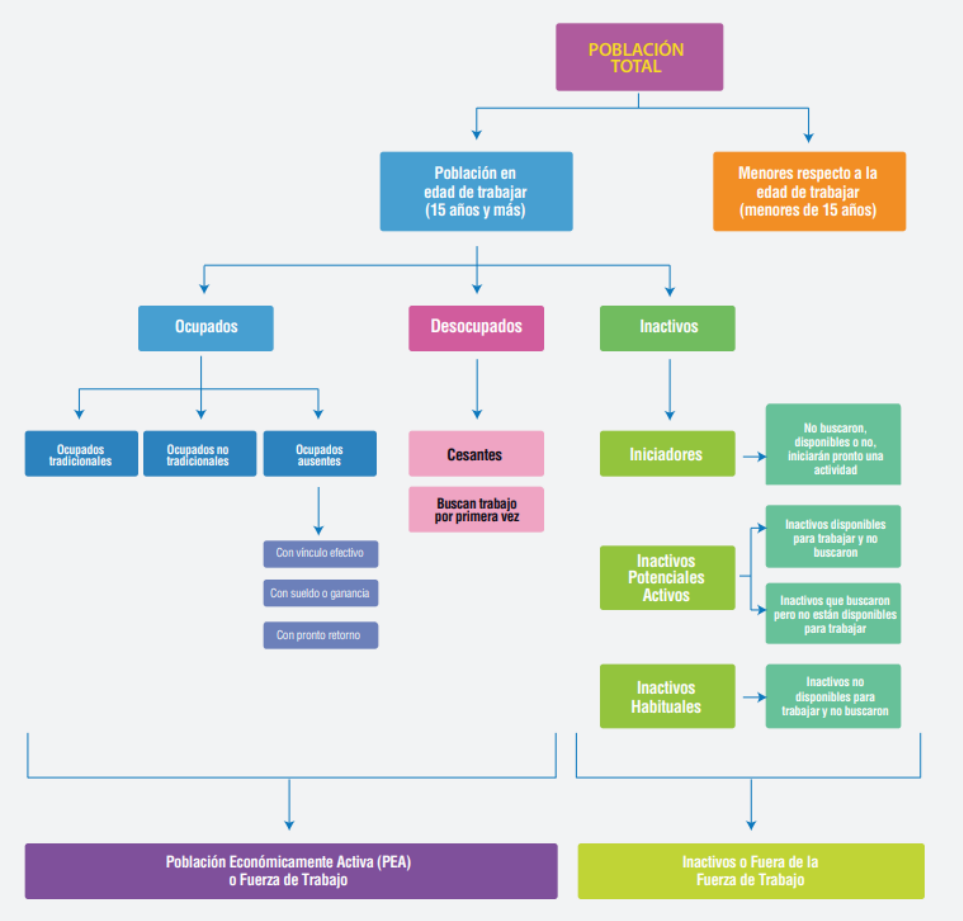
¿Quién es el oferente y quién es el demandante en el mercado laboral?

Interacciones dentro de la empresa

Departamento	La empresa sabe	Determina
Recursos Humanos	Precios, salarios y empleabilidad externa	Salario nominal, W
Marketing	Lo anterior y demanda de sus productos	Precio de venta, P
Producción	Lo anterior, productividad y ventas posibles	Empleo, n

---

Clasificación de la población



Definiciones clave (INE)

- **Ocupados:** dedicaron al menos 1 hora en la semana de referencia a producir bienes o servicios a cambio de remuneración
- **Desocupados:** no ocupados, buscaron trabajo activamente en las últimas 4 semanas y están disponibles para trabajar en las próximas 2
- **Inactivos:** en edad de trabajar pero no clasificados como ocupados ni desocupados

  El **trabajador desalentado** es inactivo — quiere trabajar pero dejó de buscar. Esto hace que la tasa oficial **subestime** el desempleo real.

Criterios de clasificación

Ocupados — criterios simultáneos:

Criterio	Período de referencia
Producir un bien o servicio	Semana de referencia
Al menos 1 hora de actividad	Semana de referencia
Recibir remuneración o beneficio	El pago puede ser posterior

Desocupados — criterios simultáneos:

Criterio	Período de referencia
No haber trabajado al menos 1 hora	Semana de referencia
Búsqueda activa de trabajo	Últimas 4 semanas
Disponibilidad para trabajar	Próximas 2 semanas

Indicadores del mercado laboral

$$TP = \frac{\text{Fuerza de trabajo}}{\text{Población en edad de trabajar}}$$

$$TO = \frac{\text{Ocupados}}{\text{Población en edad de trabajar}}$$

$$u = \frac{\text{Desocupados}}{\text{Fuerza de trabajo}}$$

La tasa de desempleo también puede escribirse como:

$$u = \frac{FT - n}{FT}$$

donde n es el número de ocupados.

En números: Noruega vs. España (2025)

Millones de personas, 15 a 64 años	Noruega	España
Población en edad de trabajar	3,6	32,5
Fuerza de trabajo	2,9	24,4
Inactivos	0,7	8,2
Ocupados	2,8	21,8
Desocupados	0,1	2,6
Tasa de participación	80 %	75 %
Tasa de empleo	77 %	67 %
Tasa de desempleo	**4,6 %**	**10,6 %**

Fuente: Eurostat, Encuesta de Fuerza de Trabajo de la UE, promedio anual 2025, ambos sexos (tablas `lfsa_pganws`, `lfsa_agan`, `lfsa_egan` y `lfsa_ugan`), consultada el 25 de octubre de 2026. Las tasas se calculan con las cifras originales en miles de personas; las cifras en millones pueden no sumar por redondeo.

Ley de Okun

Existe una relación negativa entre el nivel de actividad y el desempleo:

$$u_t - u_{t-1} = \mu - (y_t - y_{t-1})$$

O también: $\Delta u \approx \mu - \Delta y$

Un mayor crecimiento del PIB reduce la tasa de desempleo — y viceversa.

> El problema va más allá de la ecuación: importa la **fuente del crecimiento**. Un boom minero genera poco empleo directo. Un boom de servicios genera mucho más.

¿Es normal el desempleo?

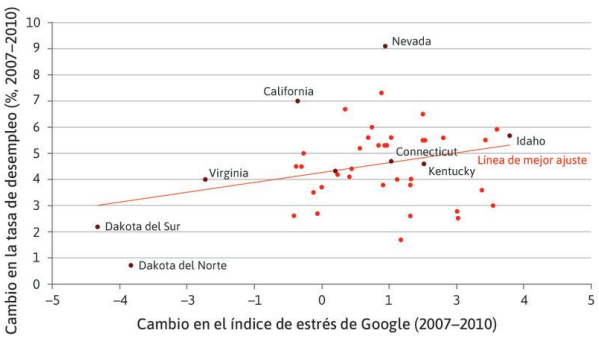
Un desempleo de 0 % implicaría que:

- Perder el trabajo no tiene costo — se encontraría otro de inmediato
- No habría búsqueda de primer empleo
- No habría fricciones ni tiempo de transición entre trabajos

El **desempleo friccional** es estructural a toda economía de mercado: refleja el tiempo que toma emparejar oferta y demanda de trabajo.

El costo no monetario del desempleo

> Clark y Oswald (2002): un británico promedio necesitaría recibir **£15.000** para compensar la pérdida de un trabajo que reportaba **£2.000** de ingreso.



Fuente: The Economy, Core Econ

El trabajo en el Marxismo

Premisa: En la sociedad capitalista, hay quienes solo pueden vender su trabajo para sobrevivir y quienes pueden comprar trabajo ajeno — de ahí nace el capital.

El concepto central es la **plusvalía** (s): el valor que el trabajador genera por sobre lo que recibe como salario.

$$Mercanca = c + v + s$$

$$\text{Tasa de plusvalía} = \frac{s}{v}$$

Donde c = capital constante (maquinaria), v = capital variable (trabajadores).

Ejemplo numérico: plusvalía

Empresa: US$80 en maquinaria ($c$), US$50 en salarios (v), vende por US$150.

$$s = 150 - (80 + 50) = 20 \quad \Rightarrow \quad \frac{s}{v} = \frac{20}{50} = 0{,}4$$

Por cada peso pagado en salarios, el empresario se queda con **40 centavos** de plusvalía. Del valor nuevo creado por los trabajadores ($v + s = 70$), retiene $20/70 \approx 29\,\%$.

> ¿En qué sectores esperarían una tasa de plusvalía más alta? ¿La automatización la aumenta o la disminuye?

Fuentes de datos laborales

- **INE Chile:** ine.gob.cl — Encuesta Nacional de Empleo (ENE), publicación mensual
- **Observatorio Laboral:** datos sectoriales de empleo y remuneraciones
- **OIT — ILOSTAT:** ilostat.ilo.org — comparación internacional

Variables Nominales y Reales

La distinción fundamental

- **Variable nominal:** medida a precios corrientes del año
- **Variable real:** medida a precios constantes de un año base

Esta distinción importa porque el valor nominal puede subir simplemente porque subieron los precios — sin que haya más producción real.

> Cuando hablamos de crecimiento del PIB en Chile, ¿nos referimos a la variable real o nominal?

Inflación: dos medidas

Deflactor del PIB (método Paasche):

$$D = \frac{PIB_{\text{nominal}}}{PIB_{\text{real}}} \times 100$$

Usa la **canasta del período corriente** (q_t) — refleja lo que realmente se produce hoy.

IPC (método Laspeyres):

$$IL = \frac{\sum p_t \cdot q_0}{\sum p_0 \cdot q_0} \times 100$$

Usa una **canasta fija del período base** (q_0) — refleja el costo de la misma vida a precios nuevos.

IPC en Chile

> "El IPC mide mes a mes la variación conjunta de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país." — INE Chile

¿Para qué se usa?

- Reajuste de arriendos, créditos, sueldos y salarios
- Cálculo de la UF y la UTM
- Contratos públicos y privados
- Tarifas reguladas: electricidad, agua, locomoción

Fuente: INE — IPC

IPC en Chile hoy

Período	IPC anual	Nota
Diciembre 2025	3,5 %	IPoM sep. 2026, Tabla 1
Febrero 2026 (12 meses)	**2,4 %**	Bajo la meta de 3 % (INE)
Septiembre 2026 (12 meses)	**4,1 %**	Shock de combustibles por guerra (INE, boletín IPC n° 335)
Proyección diciembre 2026	**4,3 %**	IPoM sep. 2026, Tabla 1
Convergencia a 3 %	2T 2027	Escenario central IPoM

El IPC subyacente (sin volátiles) se ubica entre 3,2 y 3,4 % anual — menos volátil que el IPC total, que sigue la trayectoria de los combustibles.

Fuente: Banco Central de Chile, IPoM septiembre 2026 (pp. 4, 6, 8 y 15); INE

Laspeyres: el problema de la sustitución

Laspeyres asume que los consumidores mantienen la **misma canasta** aunque los precios cambien.

En la práctica, si la bencina sube 50 %, muchos dejan de manejar tanto.

Por eso Laspeyres **tiende a sobreestimar** la inflación: mide el costo de vivir *igual* cuando la gente ajusta su comportamiento.

Paasche (deflactor) tiene el problema inverso: subestima porque usa la canasta nueva, donde ya ocurrió la sustitución.

> Actividad: Construyamos un IPC Ver `clase01_actividad_03_ipc`

Salario real

La relación entre precios y salarios:

$$P = \frac{W_n}{W_r} \quad \Rightarrow \quad W_r = \frac{W_n}{P}$$

Como no observamos el nivel de precios directamente, usamos el IPC:

$$W_r = \frac{W_n}{IPC} \times 100$$

> Si el salario nominal sube 5 % pero la inflación es 8 %, el salario real **cae** 3 %. Eso es lo que ocurre cuando el IPC crece más rápido que los ingresos.

Ver ejercicio en Excel: `data/ejercicio 03 Salario.xlsx`

Tipo de cambio nominal

Cuando hablamos del "precio del dólar" nos referimos al **tipo de cambio nominal** (e): cuántos pesos cuesta un dólar.

Apreciación: el peso se fortalece → el dólar baja en pesos

Depreciación: el peso se debilita → el dólar sube en pesos

Se habla de **devaluación/revaluación** cuando la variación es por decisión de la autoridad.



Tipo de cambio real

El TCR mide el poder de compra de bienes entre países:

$$TCR = \frac{e \cdot P^*}{P}$$

Donde e = tipo de cambio nominal, P^* = nivel de precios internacional, P = nivel de precios nacional.

Si Chile tiene más inflación que EE.UU. y el tipo de cambio nominal no se mueve, el peso se **aprecia en términos reales** — los productos chilenos se encarecen para el mundo.



Estabilidad financiera y holguras fiscales

¿Por qué mirar lo financiero y lo fiscal?

Actividad, empleo y precios describen cómo funciona la economía **hoy**.

La estabilidad financiera y la situación fiscal describen **cuánto margen hay para absorber shocks**: ¿pueden bancos, hogares, empresas y el Estado resistir un período de actividad débil y financiamiento más caro?

> Lo veremos con dos informes del Banco Central: el **IPoM** (actividad y precios) y el **IEF** (estabilidad financiera). Son la base de la actividad de coyuntura.

Holguras fiscales

Balance Estructural (BE): déficit o superávit fiscal sin los efectos del ciclo económico ni del precio del cobre.

Indicador	Dato
BE 2025	**-3,6 % del PIB**
Meta original 2025	-1,1 % del PIB
Desvío respecto a la meta	**2,5 pp del PIB** (US$8.863 millones)
Incumplimientos consecutivos	**3 años** (2023, 2024, 2025)

Fuente: CFA, *Informe sobre el desvío de la meta de BE de 2025*, 4 de marzo de 2026, p. 4

Deuda bruta del gobierno central

Indicador	Dato
Deuda / PIB, diciembre 2025	**41,7 %**
Deuda / PIB, marzo 2026	**42,6 %**

Indicador	Dato
Nivel prudente de deuda	**45 % del PIB**
Año en que superaría el 45 % (escenario base)	**2029** (45,3 %)
Deuda / PIB en 2007	3,9 % → **×10 en 17 años** (41,7 % en 2024)

Fuentes: Banco Central, *IEF* 1S 2026, p. 25 (deuda 2025 y 2026); CFA, *Informe sobre BE y nivel prudente de deuda*, 17 de agosto de 2026, p. 17 (proyección); CFA, *Informe de BE 4T25*, 26 de marzo de 2026, p. 29 (2007 y 2024)

Estabilidad financiera: ¿qué dice el IEF?

Indicador	Dato
Principal riesgo	**Estrechamiento abrupto** de las condiciones de financiamiento (p. 4)
Banca: holgura de capital básico (CET1)	**3,2 pp** sobre los requerimientos; un estrés severo destruiría 2,3 pp (pp. 30 y 32)
Hogares: deuda	**46 %** del PIB; riqueza financiera neta de 122 % (p. 22)
Empresas: deuda no bancaria	**103 %** del PIB (113 % en 2024) (p. 19)
Inmobiliario	**19 meses** para agotar el stock de viviendas terminadas (7 en 2011–2019) (p. 22)
Deuda del gobierno central que vence en 5 años	**37 %** (29 % un año antes) (p. 25)

Fuente: Banco Central de Chile, *Informe de Estabilidad Financiera*, primer semestre 2026 (cierre estadístico: 5 de mayo). Clasificación crediticia: Fitch ratificó **A− con perspectiva estable** el 18 de septiembre de 2026 (vía Ministerio de Hacienda).

> Actividad de coyuntura: ¿recesión, inflación o fragilidad financiera? Ver `clase01_actividad_04_coyuntura`

Cierre

Volvamos al titular

"US inflation tripled last month on record spike in gas prices"

Ahora pueden leer esto con precisión:

- **"Inflation"**: variación del IPC mensual — método Laspeyres, canasta fija
- **"Tripled"**: el *ritmo* mensual fue inusual (0,9 %), no el nivel anual (3,3 %)
- **"Gas prices"**: un bien que pesa ~3 % de la canasta subió 21 % → explica ~0,6 pp de los 0,9 pp del alza mensual (BLS: ficha de combustibles e informe CPI de marzo 2026)
- **Conexión con Chile**: el shock de petróleo mantiene el IPC local en torno a 4 % en 2026, complica el Balance Estructural vía MEPCO, y presiona el tipo de cambio

Lo que conecta todo

Los indicadores de esta clase no son compartimentos separados — se retroalimentan:

```
PIB crece    →   empleo sube   →   salarios nominales suben
                                          ↓
                                 inflación sube si supera productividad
                                          ↓
                                 salario real puede caer igual
                                          ↓
                           tipo de cambio y tasas de interés reaccionan
                                          ↓
                        finanzas públicas se ven afectadas (ingresos y gastos)
```

Fechas relevantes

Actividad	Detalle
Clase 1	Generación de grupos
Clase 2	Caso formativo en clases
Clase 3	—
Clase 4	Caso sumativo en clases

Fuentes y referencias (1/2)

- Banco Central de Chile. (2026, septiembre). *Informe de Política Monetaria*. bcentral.cl
- Banco Central de Chile. (2026, mayo). *Informe de Estabilidad Financiera, primer semestre 2026*. bcentral.cl
- INE Chile. (2026, 8 oct.). *Boletín estadístico: Índice de Precios al Consumidor, n° 335*. ine.cl
- CFA. (2026, 4 mar.). *Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025*. cfachile.cl
- CFA. (2026, 26 mar.). *Informe de Balance Estructural y nivel prudente de deuda, 4T25*. cfachile.cl
- CFA. (2026, 17 ago.). *Informe sobre Balance Estructural y nivel prudente de deuda: estimaciones 2026-2030 del IFP del segundo trimestre de 2026*. cfachile.cl

Fuentes y referencias (2/2)

- CNN Business. (2026, 10 abr.). *CPI report: US inflation tripled last month on record spike in gas prices*. cnn.com
- BLS. (2026, 10 abr.). *Consumer Price Index – March 2026*. bls.gov
- BLS. *Relative importance of motor fuel in the CPI*. bls.gov
- Eurostat. (2025). *EU Labour Force Survey: annual data by sex and age* (tablas lfsa_pganws, lfsa_agan, lfsa_egan, lfsa_ugan). ec.europa.eu/eurostat
- Clark, A. & Oswald, A. (2002). A simple statistical method for measuring how life events affect happiness. *International Journal of Epidemiology*, 31(6), 1139–1144.
- Core Econ. *The Economy*. core-econ.org